

職涯軌跡



研究定位

我的研究問題不是「AI 能不能解釋自己」，而是「當 AI 參與安全關鍵決策時，系統能否留下足以被第三方稽核、監理機關或法庭檢驗的證據」。

可解釋不等於可稽核

attention map 與事後歸因能協助開發者理解模型行為，卻無法回答稽核方真正要問的問題：這份說明是否就是當時實際驅動控制的依據。前者的對象是開發者，後者的對象是監理機關、第三方稽核與法庭。

問題意識的來源

近二十年在受稽核場域交付系統的經驗：科技執法、法務部獄政、海巡、國防、公部門能源管理與大型工業監控。判斷錯誤時必須有人負責，而負責的前提是能證明當時發生了什麼。

碩士研究的起點

處理視覺語言模型與連續控制器在端到端自動駕駛中的結構性衝突，提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，使語義推理對控制的影響範圍可界定、可追溯。

35–41:1

訓練梯度量級失衡 (實測)

100%

閉環路線完成

0

碰撞次數

約 6%

速度代價

學歷

國立臺北科技大學

自動化科技研究所 碩士 (在職專班)
2024/09 – 2026/06 指導教授：陳文輝 博士

國立臺北商業大學

資訊管理系 學士
2021/08 – 2023/06

著作

- C1 DriveLM-Control：視覺語言模型於可解釋端到端自動駕駛之系統性架構探索 · *ITAC 2026* 最佳論文獎
- C2 A Bounded-Authority Dual-Process Framework for Closed-Loop Vision-Language Autonomous Driving · *CACS 2026* 已接受
口頭報告：2026/10/23 (五) 13:15–13:30 · 逢甲大學 · SS-12-1
- J1 Decoupled Vision-Language Control for Autonomous Driving · *IEEE Access* 投稿準備中

研究

碩士論文 視覺語言模型在可稽核端到端自動駕駛系統之應用與評估

Application and Evaluation of Vision-Language Models in Auditable End-to-End Autonomous Driving Systems

揭示共享編碼器架構下的語義-幾何衝突與其導致的幾何崩潰，歸因於訓練梯度量級失衡 (實測 35–41:1) 與 ViT 注意力結構性偏差；證實開環精度無法預測閉環效能；提出嚴格梯度解耦的雙過程架構，於自建閉環基準達成完整路線完成與零碰撞，速度代價約 6%。

全文開放下載：國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 <https://hdl.handle.net/11296/639x3j>

經歷

- 2023/04 – 迄今 華電聯網股份有限公司 技術經理
- 2020/07 – 2023/04 遠傳電信股份有限公司 產品技術副理
- 2018/08 – 2020/04 達運光電股份有限公司 IoT 事業中心 專案經理
- 2011 – 2018/07 安萊科技有限公司 資深產品技術部經理
- 2005 – 2009 通訊弱電工程 (門禁 / 監視 / 防盜) 工程

產業實務基礎

受稽核系統與安全關鍵場域交付經驗

涵蓋需求分析、規格設計、系統整合、測試驗收、教育訓練至維運稽核的完整生命週期。

智慧交通與科技執法 - 直轄市級警政單位 路口安全科技執法平台 (16 處路口) 系統規劃執行 - 國立大學校區外環道路 區間測速及車牌辨識系統 - 縣級警政單位 路口車牌辨識應用平台整合	國防、司法與公部門 - 國防研究機構 智慧偵防系統整合 (雲端物聯網創新獎) - 海巡署 行動偵防標案 雲端智慧影像分析平台 - 海巡署 智慧港監標案 影像分析系統設計規劃整合 - 法務部 獄政資訊系統 需求分析規格書 - 市級政府 AI 願景館應用平台
能源治理與公共政策 「班班有冷氣」能源管理平台 (9 縣市、1,290 所學校) 主導平台設計 - 遠傳 EMS 門市能源管理方案、電動車充電樁佈署策略 - 高雄、嘉義 智慧長照 2.0 政府應用平台整合設計	工業監控與企業系統 - 精密機械大廠 智慧物流 SDN 應用整合 - 大型鋼鐵集團 原物料輸送帶偵溫與數位影像系統整合 (1,500 路網路攝影機) - 鋼鐵廠 全廠區監視系統結合影像分析 - 國際物流倉儲 保稅大樓 2/3 期數位化系統整合設計 - 航空貨運倉儲 中央監控戰情中心設計規劃 - 資訊硬體廠 OpenStack 機房網路規劃 - 高速鐵路營運商 列車數位監視設備系統規劃 - 百貨零售集團 發票中台 POS 系統混合雲規劃執行 - 越南商業銀行 數位監控系統整合

專業證照

稽核與治理

- CISA (Certified Information Systems Auditor)
- ISO 27001:2022 Lead Auditor
- CISM (Certified Information Security Manager)
- PMP (Project Management Professional)
- Google Cybersecurity
- iPAS 資訊安全工程師 (初級)

雲端與 AI

- Azure DevOps Engineer Expert
- Azure Data Scientist Associate
- Azure AI Associate
- Azure Developer Associate
- Azure Fundamentals
- NVIDIA DLI : Building Video AI Applications at the Edge on Jetson Nano
- iPAS AI 應用規劃師 (初級)
- iPAS 物聯網工程師 (初級)

系統與網路

- CKA (Certified Kubernetes Administrator)
- CKAD (Certified Kubernetes Application Developer)
- CCNP Enterprise
- RHCE
- RHCSA
- CCNP Routing and Switching
- CCNP SD-WAN Solutions
- Information Technology Specialist : AI
- Information Technology Specialist : Python
- Information Technology Specialist : Computational Thinking
- Information Technology Specialist : Cybersecurity
- Information Technology Specialist : Data Analytics
- PMI : Generative AI Overview for Project Managers
- PMI : Talking to AI: Prompt Engineering for Project Managers
- Generative AI Foundations – Taiwan

其他

- CCNA Routing and Switching (2017)
- NCTE — NETGEAR Certified Technical Engineer (2018)

講師與獎項

- 最佳論文獎 | 2026 資訊科技應用國際學術研討會 (ITAC 2026) · 中國科技大學資訊學院頒發
- CISM 考試第一名 (2024 年 7-12 月) | ISACA Taiwan Chapter (中華民國電腦稽核協會) 表揚
- AIOT / Secutech 講師 (電腦視覺 AI · 單場逾百人)
- ITS 智慧運輸產業創新獎 (5G 智慧號誌控制 · 團隊成員)
- 雲端物聯網創新獎 (獲選 2019 APEC 研討會發表)
- 國立臺北商業大學 薪傳獎



ITAC 2026 最佳論文獎



CISM 考試第一名 (ISACA 台灣)



AIoT x 安全研討會 講師



國立臺北商業大學 薪傳獎